

## LISTA DE EXERCÍCIOS 2.2

1. Quais chamadas de sistema precisam ser executadas por um interpretador de comandos com o intuito de iniciar um novo processo?

**Resposta:** em sistemas Unix, uma chamada de sistema *fork*, seguida por uma chamada de sistema *exec* precisam ser realizadas para iniciar um novo processo. O *fork* clona o processo em execução que a chamou, enquanto o *exec* sobrescreve o processo (filho) chamador baseado em um executável diferente..

2. Explique o que vem a ser chaveamento de contexto.

**Resposta:** procedimento realizado pelo escalonador de processos, o qual ocasiona o chaveamento da CPU de um processo corrente para outro processo. O sistema deve salvar o estado do processo antigo e carregar o estado do novo processo via chaveamento de contexto. O “contexto” de um processo é representado no PCB. O tempo para ocorrência de chaveamento de contexto é caracterizado como sobrecarga (*overhead*); significando que o sistema não faz trabalho útil enquanto realiza esta atividade.

3. Explique o que vem a ser a árvore de processos em um SO.

**Resposta:** a árvore de processos é uma estrutura que mantém a correlação entre todos os processos do sistema. Isso significa que é possível estabelecer uma relação de “parentesco” como pais e filhos, para todos os processos do sistema.

4. Explique de forma sucinta qual é o papel das chamadas de sistema *fork* e *exec*.

**Resposta:** a chamada de sistema *fork* cria um novo processo. A chamada de sistema *exec* é usada após uma chamada de sistema *fork* com o intuito de substituir o processo filho gerado no espaço de memória por um novo programa indicado como parâmetro da chamada *exec*.

5. Qual é a diferença fundamental entre IPC via memória compartilhada e via passagem de mensagens?

**Resposta:** a diferença fundamental é que no modelo via memória compartilhada há uma intervenção mínima do kernel (i.e. apenas no momento da criação da região de memória compartilhada), enquanto no modelo via passagem de mensagens, o canal de comunicação é integralmente gerido em espaço de kernel.